

Gift Katman Tescim

→ Bu tescimde hatları diğer tarafa vicia ile

geçiriyoruz. Delik bazı - lehim ile kaplanıyor.

→ Solder Mask : Bir folyo ya da malzeme farkı

FR-4 → klasik

Aluminium → ısıyı yayma direnci az

Kapasite

NDI → ≥ 4 layers

Copper Base → Klasik bakır plaketa

→ Through-Hole (TH/DIP) : PCB'nin üzerinde

den ve dışarı doğru bağlantısı için malzemeler.

→ SMD, lehim montaj

Haberleşme Protokolleri

I²C → SDA (Serial Data)

(SCCB)

↳ Verilerin aktığı hat (volt)

SCL (Serial Clock)

↳ Zamanlama sinyalinin olduğu hat

master (R-Pi) Slave (Kamera) bizim için

↳ Master, adres kullanarak kiminle konuşacağını bilir.

↳ Saat sinyalini üretir (zamanı kontrol eder.) Veriyi

gönderir veya alır.

Slave, Kendine ait bir adres ile tanımlanır.

Master'ı istediği bilgiyi gönderir veya ondan gelen

bilgiyi alır.

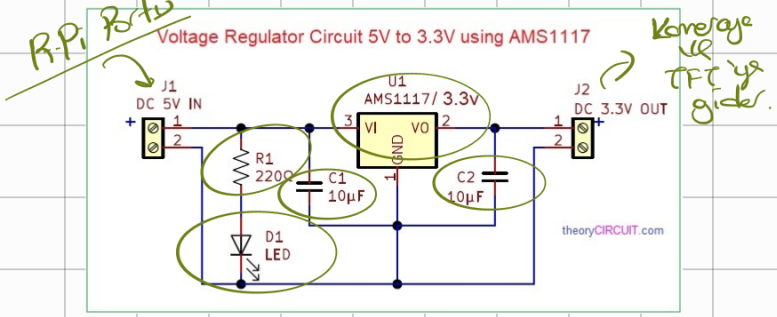
Master (Sıcaklık kolu) → Slave (25.3°C)

→ İletişim hızı SPI'ye göre daha düşüktür.

→ Yüksek hızlı veri iletimini gerektirenlerde yetersiz kalabilir.

Blog Diyagramı

① Güç Dağıtımı 5V → 3.3V



ya da Pi'den 3.3V besleme

(Gerekliliği tartışılır)

② EEPROM, Raspberry Pi'nin Hat

standartına göre, her tekiler HAT kartı

kendi kimliğini R-Pi'ye I²C üzerinden bildirir.

Bu da Pi, Hat'ı tanır.

→ GPIO pinlerini diğer modüllere ayarlayabilir.

→ Overlay (Device tree) dosyasını otomatik

yükleyebilir.

→ Kartın üreticisi, seri, şifre gibi bilgileri

okuyabilir.

24C32 → 3.3V besleme

Yalnız HAT için { SDA → 27
SCL → 28

Pull-up dirençleri gerekir

2.2kΩ
1.7kΩ

7P1 - WP (Number - opsiyonel) EEPROM'ün yazması için

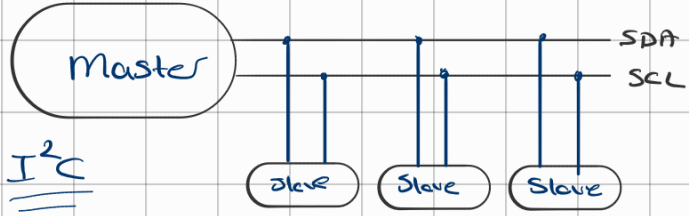
0x50'dan okunacak kernel tarafından

③ OV7670 Kamera birimi

(?) 3.3V besleme için 71 short



→ Fazladan pin ihtiyacını ortadan kaldırarak
 I^2C için 2 pin ayıldığında aynı hat
 üzerinden birçok iletişim sağlanabilir.



Data Frame

Start Condition: Master'ın iletişimi başlatması için
 SDA hattını yüksekten düşük seviyeye getirmesiyle
 oluşur (SCL hattı yüksekken)

Slave Adresi: Master, hangi slave ile iletişime geçeceğini
 belirtmek için 7 veya 10 bitlik bir adres gönderir.

Write/Read Biti: Slave cihazda, veri okunacak veya
 veri yazılacak için 1 bitlik bir talimat gönderir.
 [0 = Yazma/Write, 1 = Okuma/Read]

Acknowledge (Ack/Nack): Slave cihaz, adresi aldığı
 ve iletişime hazır olduğunu belirten bir onay sinyali
 gönderir. (SDA 0'a çekilirse Slave adresi doğru) ^{onay sinyali}

Veri Transferi: 8 bitlik veri gönderimini gerçekleştirir.
 Her byte sonrası bir Ack/Nack sinyali alınır.

Stop Condition: İletişim, SDA hattının düşükten
 yüksek seviyeye geçmesiyle sonlandırılır. (SCL hattı yüksekken)

WIZ MODLARI

- Standard Mode → 100 kbps'ye kadar (5k-10kΩ)
- Fast Mode → 400 kbps'ye kadar (2k-5kΩ)
- Fast Mode Plus → 1 Mbps'ye kadar
- High-Speed Mode → 3.4 Mbps'ye kadar (1kΩ)

(Genellikle 4.7kΩ veya 10kΩ kullanılıyor örneklerde)

(PCLK, XCLK, SPI-SCLK) pinlerinin
 aralıklarına 33Ω direnç konulabilir.

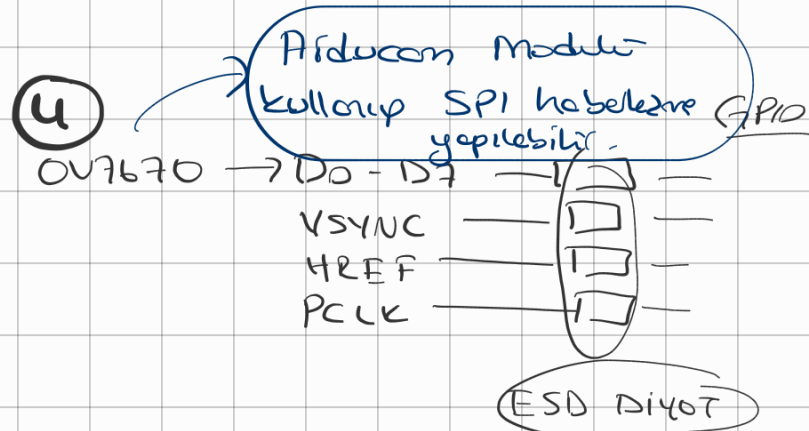
XCLK → Pi'nin yama

PCLK → kamera mod. çıkışı

SPI-SCLK → Pi'nin SCLK çıkışına

Yüksek frekanslı hatlarda seri direnç
 eklemek, sinyal bütünlüğünü korur ve Pi ile
 kamera arasında veri hatalarını önler.

XCLK oluşturma (Pi → OV7670)
 (gpio ile Python)

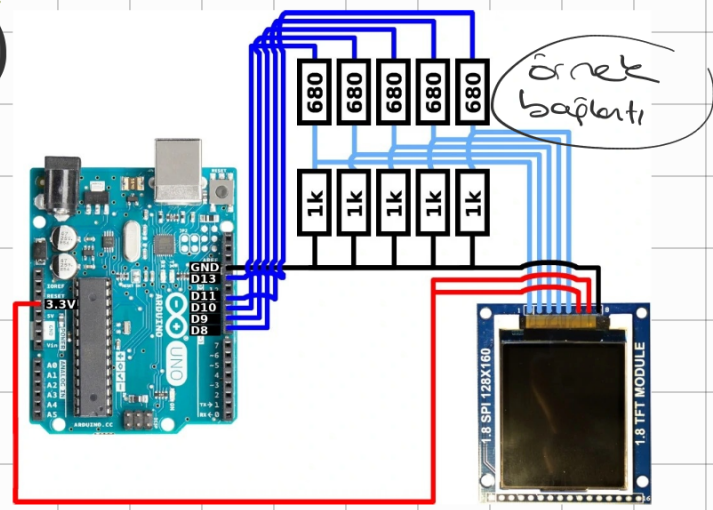


TFT → SCLK
 mosi
 dc
 CS gibi hatlara

Pull-up/Pull-down ^{SCL}
^{SDA}

VSYNC → pull-down ≈ 47kΩ - GND

HREF → Pull-down - GND



7 Bit Adresleme → en fazla 127 farklı slave

cihazı destekler. Çoğu cihaz kullanır.

10 bit Adresleme → Daha fazla cihaz gerektiğinde kullanılır.

→ monitörlerde renk dergesi, değişen kontrast ve renk tonu için kullanılır.

→ Kullanıcı aygıtını tutan gerçek zamanlı saatlere çalışmada kullanılır.

→ Bilgisayarlarda fan hızı gibi ton sensörlerinin okunmasında kullanılır.

→ Uzun mesafeli iletişim için avantajlı değildir. Yavaş hızda schiep denebilir.

ST7735

GPIO

VCC

3.3V

GND

GND

CS

GPIO 8

Reset

25

DC

24

Mosi

10

SCK

11

LED

33V

ESD koruması

→ Reset buton

DCMI

Display Camera Module Interface

→ PCLK gelmişinde veriği alır (her pixel'de bir clock edge)

→ HSYNC gelmişinde satır başını alır.

→ VSYNC // yeni kareyi alır

Ve otomatik kesme oluşturur.

SPI

Serial Peripheral Interface

'Serbondur', saat sinyali

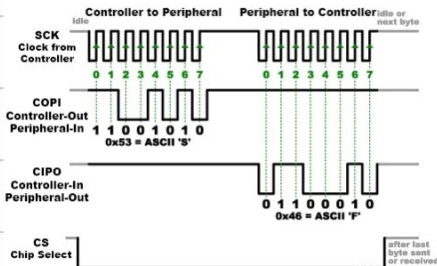
→ Çift yönlü bağlantıya sahip. Veriler aynı anda gönderilip alınabilir.

Saat → alıcıya veri hattındaki bitleri tam okur

ne zaman işleme başlayacağını söyleyen sabit bir sinyaldir.

Component datasheetine göre ayarlanır. (4ksekeler or diğer kare)

Satır oluşturur → Controller, diğer tarafta peripheral olur.



COPI → Controller out / Peripheral IN

CIPO → Cont. IN / Periph. out

CS (Chip Select) → Peripheral'a uyarması ve Veri al/gönder

gerektiğini söyler. Birçok farklı çevre birimi kullanımda zaman için de kullanılır.

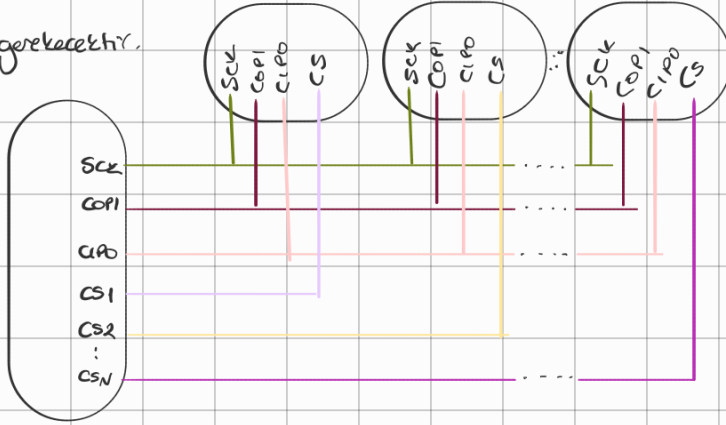
Veri Peripheral'a gönderilmeden önce CS hattı alçaklık

bu da çevre birimini etkinleştirir, Çevre birimini kullanımı

bitliğinde hat tekrar yükselir.

→ Birden fazla peripheral kullanmak istersen her birine ayrı

CS hattı gerekecektir.



iletisine geçiren CS hattını düşük yapıp geri kabını
yüksüz tutarsak Veri bozulumuna uğramadan habelleşebiliriz

SCLK → Serial Clock, Master tarafında habelleşme için kare

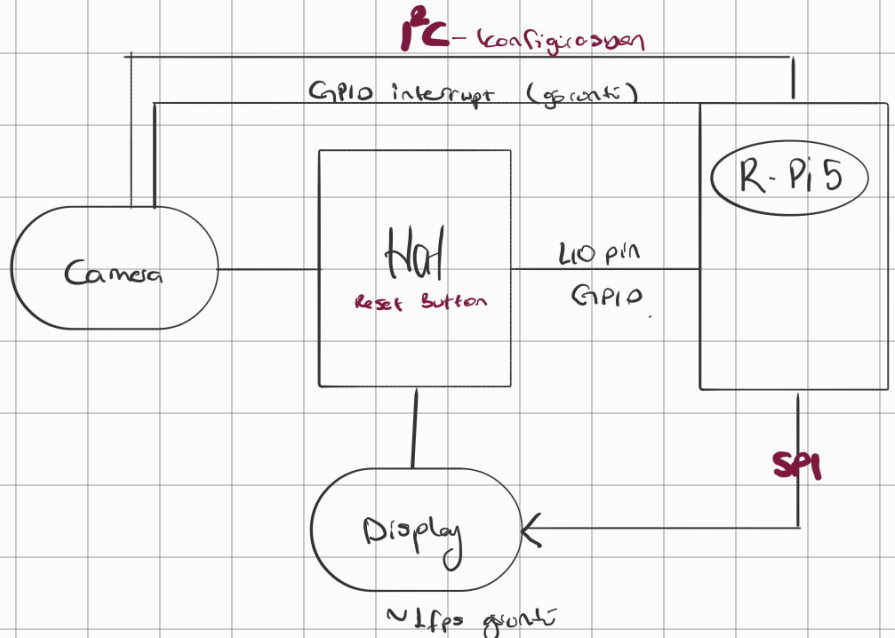
dalga üretilir. Habelleşmede senkronu sağlar saat sinyalidir.

MOSI → master Output / Slave Input, Veri yolu
(C0P1)

MISO → M. In / S. Out, Veri yolu
(C1P0)

SS → Slave cihaz seçimi
(CS)

Veri iletimi 8 bit



KiCad

1

→ Kısayol: P'ye basınca kütüphane

A'ye / Footprint Library

Arayüz → Schematic Editor, ne nereye bağlanacak çiziliyor.

Symbol Editor, entegrenin pinlerinin çizimi (Schematic library)

PCB Editor, tasarlama programının PCB'ye dönüşmüş hali

Footprint Editor, (PCB footprint library)

Gerber Viewer, çıktı kontrol

Image Converter, resimli PCB'ye aktarırken kullanılır.

Calculator Tools, hesaplama

Drawing Sheet Editor,

Plugin and Content Manager, eklentiler var.

→ Sistem Mimarisini Tasarlama

→ Schematic yapılır, componentler eklenir.

→ PCB'ye aktarılır

→ Bağlantılar, katmanlar yapılır.

→ Projeyi oluşturmadan önce grid - mm, yıl aydınlatılır yapılır

→  chip resimli yelden component seçilir.

↳ resim, smd dirençler seçilecekse o resimden

THT, axial kısımda smd olmaya dikkat seçilir. (20-25 mm
teş direnç)
(6.3 mm)

Component boyut, mm kısımlara dikkat edilir.

R tıvazıyla componenti denetlenebiliriz (fotyle
etiket gerektirir)
↳ fotyle sapın altına çizip R'ye de basılabilir.

↳ Zener Diyodu kılıfı do-35 (anot - katot + yönüne dikkat)

1N4001 do-41 (katot = Anod)
20-25 mm

(Ref → saplık → properties (E) → adını değiştirebiliriz.
Ref → E

• Mouse - Delete → Componenti siler

↳ Transistor, to-92 → en yaygın transistor tipi

BC547/TL431 gibi bir şey lazımsa inline-wide olan
yol geçiririm derse 92-wide yol geçmesi



To-220 → sağlama kılıfı (heatsink),

To-18

kılıfı göre ara

(BD140, BD139)

↳ Cap → CP_Radial_) ilk çıkan yataklar olarak Capa göre
eğer. mm'e dikkat D → Cap P → bacak aralığı

macine kord. → C-disc mm dikkat

C-rad → kord. kord.

View - 3D view (kart resit olusacak simle etmek gibi oluyor)

↳ Led, SMD THT, 3 bacaklı 2 bacaklı, yataklar olarak var

↳ Potentiometer → Potansiyometre eklemez için
3286 (Mini Pot)

↳ Entegre → dip-8 (dip)

↳ Term → terminal block (Phoenix) vidalı terminal 3, 4, 5

↳ Delikli Pad → connector wire (ilk çıkan)

A



A'nın B gibi olması istiyorsan B'ye sağ tık → Properties to Default
Sonra A'ya sağ tık → Properties to Selected aynı olur.

↳ Pinheader → uytay mı dikey mi kare tere

Pinsocket → // // // //

↳ Via → ağıft katmanlı çukurlukla iletken duşulur. içi dolu iletken boru, bir taraftaki baskı yolu diğer tarafa yönettirmek için.

→ 1'inci fazla yapmaz (gücü azaltır) okunda duşune dnmemesi için önemli

↳ Vial Deligi → mounting hole

F Paste → ön tarafa ağızla ağızlar için.

Yol oluşturma ve Kesim Ağızları — Ölçüm videoları izlendi

↙ → yol açma aracı

F.Cu → ön tarafa ağızlar

B.Cu → arka tarafa ağızlar

45°'lik açılarla yol açılır (ideal)

• Yol kalınlığına nasıl karar vereceğini bul

Yolu shift'e basılı tutarak sağ F'ye bas → Özellikleri açılır ve kalınlığını değiştirebilirsiniz

Component + F'ye basınca diğer tarafa geçer.

Baskı dolgu, GND dolgu (?)

Edge.Cuts + '//' → Sınırlı ağızları açılır.